55

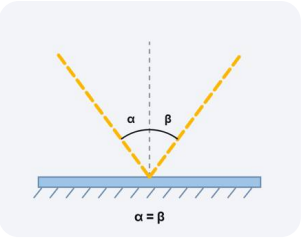
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айналар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен айнадағы «сол қолымыз» оң қол болып көрінеді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Шағылу заңдары	**А.** Тегіс бетте; шашыранды шағылу – кедір-бұдыр бетте.
2. Айналық шағылу	**Б.** Түскен сәуле, шағылған сәуле және перпендикуляр бір жазықтықта жатады
3. Жазық айнадағы кескін	**В.** Жалған, тура, өлшемі денемен бірдей, айнадан сондай қашықтықта, оң-солы ауысқан.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Шағылу заңы:**
   - (A) Бұрыштар қосындысы 180°
   - (B) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
   - (C) Шағылу бұрышы 2 есе үлкен
   - (D) Түсу бұрышы 90°

2. **Жазық айнадағы кескін:**
   - (A) Нақты, үлкейтілген
   - (B) Жалған, тең, айнадан бірдей қашықтықта
   - (C) Нақты, кішірейтілген
   - (D) Төңкерілген, нақты

3. **Адам жазық айнадан 2 м қашықта. Кескінге дейінгі арақашықтық:**
   - (A) 2 м
   - (B) 4 м
   - (C) 8 м
   - (D) 1 м

4. **Ойыс айнаның фокус аралығы мен қисықтық радиусы байланысы:**
   - (A) F = R
   - (B) F = 2R
   - (C) F = R/2
   - (D) $F = R^2$

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Түсу бұрышы 35°. Шағылу бұрышы мен түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрыш?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жазық айнаға дейін 1,5 м-де тұрған адам айнаға 0,5 м жақындады. Ол мен кескіні арасындағы қашықтық?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Адам өзін толық бойымен көруі үшін жазық айнаның ең аз биіктігі қандай болуы керек? Сызбамен дәлелде.

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §36; 3 есеп.
- B Екі айнамен «шексіз» кескін тәжірибесі.
- C Перископ пен калейдоскоп туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айналар

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: β = 35°, арасы 70°.

В деңгейі: Бастапқы 3 м, кейін 2 м.

С деңгейі: Адам бойының жартысы – шағылу заңынан шығады.